

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis (FST)

COURS MAGISTRAL

Cours d'Algèbre 3

Prépa. intégrée – MI2

Chapitre 1

Réduction des endomorphismes

Progression structurée en séances S1 à S7

Pr. Dr. Othman Echi

Année universitaire 2026–2027

Chapitre 1 :

Réduction des endomorphismes

Table des matières

1 Réduction des endomorphismes	1
Motivation	1
Objectifs d'apprentissage	1
Introduction générale	2
1.1 Diagonalisation et trigonalisation	3
Séance S1 — Valeurs propres, sous-espaces propres et polynôme caractéristique	3
1.1.1 Valeurs propres et sous-espaces propres	3
1.1.2 Polynôme caractéristique	4
1.1.3 Trace, déterminant et coefficients de χ_u	6
1.1.4 Somme des sous-espaces propres	7
Séance S2 — Diagonalisation, multiplicités algébrique et géométrique	8
1.1.5 Multiplicités algébrique et géométrique	8
1.1.6 Diagonalisation	9
Séance S3 — Trigonalisation, nilpotence et théorème de Cayley–Hamilton	12
1.1.7 Trigonalisation	12
1.1.8 Sous-espaces stables	16
1.1.9 Endomorphismes nilpotents	17
1.1.10 Théorème de Cayley–Hamilton	19
1.2 Polynômes annulateurs et polynôme minimal	21
Séance S4 — Polynômes annulateurs, idéal annulateur et polynôme minimal	21
1.2.1 Polynômes d'un endomorphisme	21
1.2.2 Polynômes annulateurs	22
1.2.3 Idéal annulateur	23
1.2.4 Polynôme minimal	23
1.2.5 Sous-espaces cycliques et matrices compagnons	26
1.2.6 Réduction des puissances	28
1.3 Lemme des noyaux	29
Séance S5 — Lemme des noyaux et projecteurs associés	29
1.3.1 Stabilité des noyaux de polynômes	29

1.3.2	Lemme des noyaux à deux facteurs	30
1.3.3	Forme générale du lemme des noyaux	31
1.3.4	Projecteurs associés	33
	Séance S6 — Critères polynomiaux de diagonalisation et de trigonalisation . .	35
1.3.5	Décomposition associée au polynôme minimal	35
1.3.6	Sous-espaces caractéristiques	36
1.3.7	Critère polynomial de diagonalisation	37
1.3.8	Critère polynomial de trigonalisation	39
1.3.9	Décomposition de Dunford	40
1.4	Applications de la réduction	41
	Séance S7 — Applications et synthèse du chapitre	41
1.4.1	Calcul de puissances par diagonalisation	41
1.4.2	Suites vectorielles	42
1.4.3	Réurrences linéaires	43
1.4.4	Puissances dans le cas non diagonalisable	44
1.4.5	Systèmes différentiels linéaires : cas diagonalisable	44
1.4.6	Chaînes de Markov : comportement asymptotique	45
	Synthèse du chapitre	46
	Vérifications calculatoires systématiques	48
	Pièges classiques du chapitre	49
	Répartition pédagogique S1–S7	49
	Références	50

Chapitre 1

Réduction des endomorphismes

Motivation

Pourquoi réduire un endomorphisme ? Dans une base quelconque, la matrice A de u mêle toutes les coordonnées entre elles : des opérations aussi simples que le calcul de A^m ou la résolution du système différentiel $X'(t) = AX(t)$ deviennent vite inextricables. Trouver une base dans laquelle u agit le plus simplement possible (idéalement coordonnée par coordonnée) transforme ces calculs en opérations élémentaires.

Ce problème est omniprésent dès qu'un phénomène linéaire évolue dans le temps ou se décompose en modes indépendants.

- **Mécanique : oscillations couplées.** Un système de masses reliées par des ressorts obéit à $M\ddot{X} = -KX$; diagonaliser $M^{-1}K$ fait apparaître les *modes propres* de vibration, chacun oscillant à sa fréquence propre, indépendamment des autres.
- **Mécanique du solide : moments d'inertie.** Les axes principaux d'inertie d'un solide sont les directions propres de son opérateur d'inertie ; dans cette base, la rotation du solide se décrit sans couplage entre les axes.
- **Mécanique quantique.** Les niveaux d'énergie observables d'un système correspondent aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien ; les états stationnaires en sont les vecteurs propres.
- **Équations différentielles et suites linéaires.** La résolution de $X'(t) = AX(t)$ ou d'une récurrence comme $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ (suite de Fibonacci, par exemple) se ramène, comme on le verra en Séance S7, au calcul des puissances d'une matrice, immédiat une fois celle-ci diagonalisée.
- **Chaînes de Markov et dynamique des populations.** L'état limite d'un système aléatoire ou d'une population structurée par âge s'obtient à partir des éléments propres de sa matrice de transition.

Toutes ces situations relèvent du même problème algébrique : décrire un endomorphisme dans une base où son action devient transparente. C'est l'objet de ce chapitre.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- (i) déterminer les valeurs propres, vecteurs propres et sous-espaces propres d'un endomor-

- phisme ou d'une matrice, et calculer un polynôme caractéristique ;
- (ii) distinguer multiplicités algébrique et géométrique, et appliquer les critères de diagonalisabilité, géométrique puis polynomial ;
 - (iii) diagonaliser effectivement une matrice lorsque cela est possible, et calculer ses puissances A^m ;
 - (iv) décider si un endomorphisme est trigonalisable, le trigonaliser dans les cas simples, et exploiter la nilpotence ;
 - (v) énoncer et utiliser le théorème de Cayley–Hamilton, notamment pour calculer l'inverse d'une matrice ;
 - (vi) manipuler polynômes annulateurs, idéal annulateur et polynôme minimal, et les relier au polynôme caractéristique ;
 - (vii) appliquer le lemme des noyaux pour décomposer un espace en somme directe de sous-espaces stables, et construire les projecteurs associés ;
 - (viii) décomposer E en sous-espaces caractéristiques et écrire la décomposition de Dunford $u = d + \nu$ d'un endomorphisme trigonalisable ;
 - (ix) mobiliser ces outils pour résoudre des systèmes différentiels linéaires, des récurrences vectorielles, des chaînes de Markov et d'autres applications du chapitre.

Introduction générale

Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, avec

$$\mathbb{K} = \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad \mathbb{K} = \mathbb{C},$$

sauf mention contraire, et supposons

$$\dim E = n < +\infty.$$

Soit

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

Lorsqu'une base $\mathcal{B}$ de E est fixée, on note

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u).$$

Deux matrices représentant le même endomorphisme dans deux bases différentes sont semblables. Le problème de la *réduction des endomorphismes* consiste à rechercher une base de E dans laquelle la matrice de u est aussi simple que possible.

La situation idéale est celle d'une matrice diagonale :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas,

$$D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^m \end{pmatrix},$$

ce qui rend notamment le calcul des puissances immédiat.

Tous les endomorphismes ne sont cependant pas diagonalisables. On cherche alors une réduction moins forte : la trigonalisation.

Le chapitre repose sur trois idées principales :

1. étudier les valeurs propres et les sous-espaces propres ;
2. étudier les relations polynomiales satisfaites par u ;
3. utiliser la factorisation des polynômes pour décomposer E en sous-espaces stables par u .

1.1 Diagonalisation et trigonalisation

Séance S1 — Valeurs propres, sous-espaces propres et polynôme caractéristique

1.1.1 Valeurs propres et sous-espaces propres

Motivation

On recherche d'abord les directions sur lesquelles l'action de u est la plus simple possible. Si une droite vectorielle est stable par u , alors l'endomorphisme agit sur cette droite comme une multiplication par un scalaire. Ceci conduit à la notion de valeur propre.

Définition 1.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On dit que λ est une *valeur propre* de u lorsqu'il existe $x \in E$, avec $x \neq 0$, tel que

$$u(x) = \lambda x.$$

Le vecteur x est alors appelé *vecteur propre* associé à la valeur propre λ .

Définition 1.2. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Le *sous-espace propre* associé à λ est

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Le *spectre* de u est

$$\text{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} : E_\lambda(u) \neq \{0\}\}.$$

Remarque 1.3. Le vecteur nul appartient à tout sous-espace propre, mais il n'est jamais appelé vecteur propre.

Exemple 1.4. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ défini par

$$u(x, y) = (2x, y).$$

On a

$$u(1, 0) = 2(1, 0)$$

et

$$u(0, 1) = (0, 1).$$

Ainsi

$$\text{Sp}(u) = \{1, 2\},$$

avec

$$E_2(u) = \text{Vect}\{(1, 0)\}, \quad E_1(u) = \text{Vect}\{(0, 1)\}.$$

Exemple 1.5. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Par conséquent,

$$E_2(A) = \text{Ker}(A - 2I_2) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{K} \right\}.$$

Donc

$$\dim E_2(A) = 1.$$

1.1.2 Polynôme caractéristique

Motivation

Pour déterminer les valeurs propres, il faut reconnaître les scalaires λ pour lesquels $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas inversible. En dimension finie, cette condition se traduit par l'annulation d'un déterminant.

Définition 1.6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Le *polynôme caractéristique* de u est

$$\chi_u(X) = \det(X \text{Id}_E - u).$$

Si

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u),$$

alors

$$\chi_u(X) = \det(XI_n - A).$$

Proposition 1.7. *Le polynôme caractéristique de u ne dépend pas de la base choisie.*

Démonstration. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et posons

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u), \quad A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u).$$

Les matrices A et A' sont semblables. Il existe donc

$$P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$$

tel que

$$A' = P^{-1}AP.$$

Alors

$$XI_n - A' = P^{-1}(XI_n - A)P.$$

En prenant les déterminants,

$$\begin{aligned} \det(XI_n - A') &= \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P) \\ &= \det(XI_n - A). \end{aligned}$$

Le polynôme caractéristique est donc indépendant de la base. □

Théorème 1.8. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. λ est une valeur propre de u ;
2. $E_\lambda(u) \neq \{0\}$;
3. $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injectif ;
4. $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas bijectif ;
5. $\chi_u(\lambda) = 0$.

Démonstration. Par définition, $\lambda \in \text{Sp}(u)$ signifie $\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0\}$, c'est-à-dire que $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injectif. Comme E est de dimension finie, cet endomorphisme est injectif si et seulement s'il est bijectif, et bijectif si et seulement si son déterminant est non nul : les quatre premières assertions sont donc équivalentes à $\det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0$. Enfin

$$\chi_u(\lambda) = \det(\lambda \text{Id}_E - u) = (-1)^n \det(u - \lambda \text{Id}_E),$$

de sorte que $\chi_u(\lambda) = 0$ équivaut à $\det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0$. □

Corollaire 1.9. Les valeurs propres de u appartenant à $\mathbb{K}$ sont exactement les racines de χ_u dans $\mathbb{K}$.

Exemple 1.10. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$XI_2 - A = \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ 0 & X-2 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\chi_A(X) = (X-1)(X-2).$$

Ainsi

$$\text{Sp}(A) = \{1, 2\}.$$

Pour $\lambda = 1$,

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$E_1(A) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc

$$E_2(A) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Exemple 1.11 (Le corps de base est essentiel). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme ne possède aucune racine, donc

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset.$$

Sur $\mathbb{C}$,

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i),$$

donc

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{i, -i\}.$$

1.1.3 Trace, déterminant et coefficients de χ_u

Motivation

Deux coefficients de χ_u sont des quantités déjà connues. Les identifier fournit un contrôle immédiat sur tout calcul de polynôme caractéristique, et une relation entre valeurs propres, trace et déterminant.

Proposition 1.12. Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$. Alors

$$\chi_A(X) = X^n - \mathrm{tr}(A) X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A).$$

Démonstration. Développons $\det(XI_n - A)$ suivant la définition du déterminant comme somme sur les permutations. Le terme associé à la permutation identité vaut

$$\prod_{i=1}^n (X - a_{ii}) = X^n - \left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right) X^{n-1} + \cdots$$

Toute autre permutation déplace au moins deux indices : le produit correspondant contient au plus $n - 2$ facteurs diagonaux, donc est de degré au plus $n - 2$. Les coefficients de X^n et de X^{n-1} ne proviennent donc que du premier terme, et valent 1 et $-\mathrm{tr}(A)$.

Le terme constant s'obtient en évaluant en 0 :

$$\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

□

Corollaire 1.13. Si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$ et si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont ses racines répétées selon leurs multiplicités algébriques, alors

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \mathrm{tr}(A), \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A).$$

Démonstration. Développer $\prod_i (X - \lambda_i)$ et identifier le coefficient de X^{n-1} et le terme constant avec ceux donnés par la proposition. □

Remarque 1.14. Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique, donc même trace et même déterminant. La réciproque est fausse : I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont le même polynôme caractéristique sans être semblables.

Exemple 1.15 (Contrôle systématique d'un calcul). Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

on lit $\text{tr}(A) = 5$ et $\det(A) = -2$; nécessairement

$$\chi_A(X) = X^2 - 5X - 2,$$

ce que confirme le calcul direct. Son discriminant vaut $33 > 0$: les deux valeurs propres sont réelles et distinctes.

1.1.4 Somme des sous-espaces propres

Motivation

Chaque sous-espace propre décrit une direction d'action simple de u . Pour espérer reconstituer E tout entier à partir d'eux, il faut d'abord savoir qu'ils ne se recoupent pas.

Théorème 1.16. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ des valeurs propres deux à deux distinctes de u . Alors

$$E_{\lambda_1}(u) + \dots + E_{\lambda_r}(u)$$

est une somme directe.

Démonstration. Récurrence sur r . Le cas $r = 1$ est immédiat. Supposons le résultat établi pour $r - 1$ sous-espaces propres et considérons

$$x_1 + \dots + x_r = 0, \quad x_i \in E_{\lambda_i}(u).$$

Appliquons $u - \lambda_r \text{Id}_E$: comme $(u - \lambda_r \text{Id}_E)(x_r) = 0$, il reste

$$(\lambda_1 - \lambda_r)x_1 + \dots + (\lambda_{r-1} - \lambda_r)x_{r-1} = 0.$$

L'hypothèse de récurrence donne $(\lambda_i - \lambda_r)x_i = 0$ pour $1 \leq i \leq r - 1$. Les λ_i étant deux à deux distincts, $\lambda_i - \lambda_r \neq 0$, donc $x_1 = \dots = x_{r-1} = 0$, puis $x_r = 0$ par la relation initiale. $\square$

Corollaire 1.17. Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont linéairement indépendants.

Corollaire 1.18. Si $\dim E = n$, alors u possède au plus n valeurs propres distinctes.

Méthode 1.19. Pour déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres d'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$:

1. calculer

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A);$$

2. factoriser χ_A sur le corps $\mathbb{K}$;
3. déterminer ses racines appartenant à $\mathbb{K}$;
4. pour chaque valeur propre λ , résoudre

$$(A - \lambda I_n)X = 0;$$

5. donner une base de

$$E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n);$$

6. vérifier les dimensions obtenues.



- Une valeur propre est un scalaire ; un vecteur propre est un vecteur non nul.
- Le vecteur nul n'est jamais un vecteur propre.
- Le spectre dépend du corps de base.
- Il faut respecter la convention

$$\chi_u(X) = \det(X \text{Id}_E - u).$$

Séance S2 — Diagonalisation, multiplicités algébrique et géométrique

1.1.5 Multiplicités algébrique et géométrique

Motivation

Une valeur propre peut apparaître plusieurs fois comme racine du polynôme caractéristique. Cependant, la dimension de son sous-espace propre peut être plus petite. La comparaison entre ces deux nombres est essentielle pour la diagonalisation.

Définition 1.20. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \text{Sp}(u)$.

La *multiplicité algébrique* de λ , notée $m_a(\lambda)$, est la multiplicité de λ comme racine de χ_u .

La *multiplicité géométrique* de λ est

$$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda(u).$$

Proposition 1.21. Pour toute valeur propre λ de u ,

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

Démonstration. Comme λ est une valeur propre, $E_\lambda(u) \neq \{0\}$ et $m_g(\lambda) \geq 1$.

Posons $p = m_g(\lambda)$ et complétons une base $(e_1, \dots, e_p)$ de $E_\lambda(u)$ en une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . Comme $u(e_j) = \lambda e_j$ pour $1 \leq j \leq p$, la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est triangulaire par blocs :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_p & C \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad X I_n - A = \begin{pmatrix} (X - \lambda) I_p & -C \\ 0 & X I_{n-p} - D \end{pmatrix}.$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs étant le produit des déterminants des blocs diagonaux,

$$\chi_u(X) = (X - \lambda)^p \det(X I_{n-p} - D).$$

Ainsi $(X - \lambda)^p$ divise χ_u , c'est-à-dire $m_g(\lambda) = p \leq m_a(\lambda)$. □

1.1.6 Diagonalisation

Motivation

On dispose maintenant de tous les ingrédients : des sous-espaces propres, en somme directe, dont les dimensions sont bornées par les multiplicités algébriques. Il ne reste qu'à caractériser le cas où ces sous-espaces remplissent E .

Définition 1.22. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que u est *diagonalisable* sur $\mathbb{K}$ lorsqu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$$

soit diagonale.

Théorème 1.23. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable ;
2. E possède une base constituée de vecteurs propres de u ;
- 3.

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u);$$

- 4.

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_{\lambda}(u) = n.$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Il existe une base

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Alors

$$u(e_j) = \lambda_j e_j$$

pour tout j . La base $\mathcal{B}$ est donc constituée de vecteurs propres.

Réciproquement, si

$$(e_1, \dots, e_n)$$

est une base de vecteurs propres avec

$$u(e_j) = \lambda_j e_j,$$

alors la matrice de u dans cette base est diagonale.

Les deux premières assertions sont donc équivalentes.

Si E possède une base de vecteurs propres, en regroupant les vecteurs de cette base selon leur valeur propre, on obtient

$$E = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

La somme des sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes étant directe,

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Réciproquement, si cette somme directe est égale à E , la réunion de bases de tous les sous-espaces propres fournit une base de E constituée de vecteurs propres.

Enfin, puisque la somme est directe,

$$\dim \left(\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u) \right) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_{\lambda}(u).$$

Cette somme est égale à E exactement lorsque sa dimension vaut n . $\square$

Corollaire 1.24. *Si u possède n valeurs propres deux à deux distinctes, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Choisissons un vecteur propre non nul pour chacune des n valeurs propres. Ces n vecteurs sont linéairement indépendants. Comme $\dim E = n$, ils forment une base de E . $\square$

Théorème 1.25 (Critère par les multiplicités). *Supposons*

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i},$$

où les λ_i sont deux à deux distincts.

Alors u est diagonalisable si et seulement si

$$\dim E_{\lambda_i}(u) = m_i \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, r\}.$$

Démonstration. On sait que

$$\dim E_{\lambda_i}(u) \leq m_i$$

pour tout i .

Supposons u diagonalisable. Alors

$$n = \sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i}(u).$$

D'autre part,

$$n = \sum_{i=1}^r m_i.$$

Comme chaque terme de la première somme est inférieur ou égal au terme correspondant de la seconde, l'égalité des sommes impose

$$\dim E_{\lambda_i}(u) = m_i$$

pour tout i .

Réciproquement, si

$$\dim E_{\lambda_i}(u) = m_i$$

pour tout i , alors

$$\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i}(u) = \sum_{i=1}^r m_i = n.$$

Le critère précédent montre que u est diagonalisable. $\square$

Exemple 1.26 (Une matrice non diagonalisable). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$E_2(A) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Donc

$$m_g(2) = 1 < 2 = m_a(2).$$

La matrice A n'est pas diagonalisable.

Exemple 1.27 (Diagonalisation complète). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a déjà obtenu

$$E_1(A) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

et

$$E_2(A) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Posons

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AP = PD.$$

Comme P est inversible,

$$D = P^{-1}AP$$

et

$$A = PDP^{-1}.$$

Exemple 1.28 (Valeur propre double, matrice pourtant diagonalisable). Soit $J \in M_3(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1, et

$$A = 5I_3 - J = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur $s = (1, 1, 1)$ vérifie $Js = 3s$, donc $As = 2s$. Si $x + y + z = 0$, alors $J(x, y, z) = 0$, donc $A(x, y, z) = 5(x, y, z)$. Ainsi

$$E_2(A) = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}, \quad E_5(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\},$$

de dimensions 1 et 2, de somme 3 : A est diagonalisable. Le contrôle $\text{tr}(A) = 12 = 2 + 5 + 5$ confirme

$$\chi_A(X) = (X - 2)(X - 5)^2.$$

Une valeur propre multiple n'interdit donc nullement la diagonalisation : c'est l'égalité $m_g = m_a$ qui décide, et non la simplicité des racines de χ_A .

Méthode 1.29. Pour diagonaliser effectivement une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$:

1. calculer et factoriser χ_A sur $\mathbb{K}$;
2. déterminer les valeurs propres et leurs multiplicités algébriques ;
3. calculer tous les sous-espaces propres ;
4. vérifier

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim E_\lambda(A) = n;$$

5. choisir une base de chaque sous-espace propre ;
6. placer les vecteurs propres choisis en colonnes dans une matrice P ;
7. placer les valeurs propres correspondantes dans le même ordre sur la diagonale d'une matrice D ;
8. vérifier

$$AP = PD.$$



- La scission du polynôme caractéristique ne suffit pas pour conclure à la diagonalisation.
- Il faut distinguer multiplicité algébrique et multiplicité géométrique.
- Les colonnes de P et les coefficients diagonaux de D doivent apparaître dans le même ordre.

Séance S3 — Trigonalisation, nilpotence et théorème de Cayley–Hamilton

1.1.7 Trigonalisation

Motivation

Lorsqu'un endomorphisme n'est pas diagonalisable, une matrice triangulaire constitue encore une forme suffisamment simple pour lire le polynôme caractéristique et effectuer de nombreux calculs.

Définition 1.30. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que u est *trigonalisable* sur $\mathbb{K}$ lorsqu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$$

soit triangulaire supérieure.

Remarque 1.31. Tout endomorphisme diagonalisable est trigonalisable.

La réciproque est fausse.

Proposition 1.32. Soit

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_T(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i).$$

Démonstration. La matrice

$$XI_n - T$$

est triangulaire supérieure, avec coefficients diagonaux

$$X - \lambda_1, \dots, X - \lambda_n.$$

Son déterminant est donc le produit de ses coefficients diagonaux. □

Théorème 1.33 (Critère de trigonalisabilité). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

L'endomorphisme u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Supposons d'abord u trigonalisable. Dans une base convenable, sa matrice est triangulaire supérieure. La proposition précédente montre que χ_u est alors produit de polynômes de degré 1 sur $\mathbb{K}$.

Réciproquement, supposons χ_u scindé sur $\mathbb{K}$.

On raisonne par récurrence sur

$$n = \dim E.$$

Pour $n = 1$, le résultat est immédiat.

Supposons $n \geq 2$. Puisque χ_u est scindé, il possède une racine $\lambda \in \mathbb{K}$. Ainsi λ est une valeur propre de u . Il existe donc $e_1 \neq 0$ tel que

$$u(e_1) = \lambda e_1.$$

Complétons e_1 en une base

$$(e_1, e_2, \dots, e_n)$$

de E . Dans cette base,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

avec

$$B \in M_{n-1}(\mathbb{K}).$$

On a

$$\chi_A(X) = (X - \lambda)\chi_B(X).$$

Comme $\chi_A = \chi_u$ est scindé, χ_B est scindé.

Par hypothèse de récurrence appliquée à la matrice B , il existe

$$Q \in \mathrm{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$$

tel que

$$Q^{-1}BQ$$

soit triangulaire supérieure.

Posons alors

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Un calcul par blocs donne

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} \lambda & LQ \\ 0 & Q^{-1}BQ \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire supérieure. Elle représente u dans la base obtenue en conservant e_1 et en effectuant, sur les $n - 1$ autres vecteurs, le changement de base défini par Q . Ainsi u est trigonalisable. $\square$

Corollaire 1.34. *Tout endomorphisme d'un espace vectoriel complexe de dimension finie est trigonalisable.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique est un polynôme non constant à coefficients complexes. Il est donc scindé sur $\mathbb{C}$. $\square$

Théorème 1.35 (Trigonalisation simultanée). *Soient $u_1, \dots, u_r$ des endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie. S'ils commutent deux à deux, il existe une base dans laquelle leurs matrices sont toutes triangulaires supérieures.*

Démonstration. *Étape 1 : existence d'un vecteur propre commun.* Récurrence sur r . Pour $r = 1$, tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace non nul de dimension finie possède un vecteur propre. Supposons le résultat acquis pour $u_1, \dots, u_{r-1}$ et soit $x \neq 0$ un vecteur propre commun à ces $r - 1$ endomorphismes, disons $u_i(x) = \mu_i x$. Posons

$$F = \bigcap_{i=1}^{r-1} \mathrm{Ker}(u_i - \mu_i \mathrm{Id}_E).$$

C'est un sous-espace non nul, puisque $x \in F$. Il est stable par u_r : pour $y \in F$ et $i < r$,

$$u_i(u_r(y)) = u_r(u_i(y)) = \mu_i u_r(y).$$

La restriction de u_r à F possède donc un vecteur propre $y_0 \neq 0$, qui est vecteur propre de $u_1, \dots, u_r$ simultanément.

Étape 2 : récurrence sur $n = \dim E$. Le cas $n = 1$ est immédiat. Pour $n \geq 2$, soit e_1 un vecteur propre commun, avec $u_k(e_1) = \lambda_k e_1$. Complétons e_1 en une base $\mathcal{B}$ de E ; dans celle-ci,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u_k) = \begin{pmatrix} \lambda_k & L_k \\ 0 & B_k \end{pmatrix}, \quad B_k \in M_{n-1}(\mathbb{C}).$$

Le produit par blocs montre que le bloc inférieur droit de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_k)\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_l)$ est $B_k B_l$; la commutation des u_k entraîne donc celle des B_k . Par hypothèse de récurrence, il existe $Q \in \text{GL}_{n-1}(\mathbb{C})$ rendant tous les $Q^{-1}B_k Q$ triangulaires supérieurs. En posant

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \in \text{GL}_n(\mathbb{C}),$$

toutes les matrices $R^{-1}\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_k)R$ sont triangulaires supérieures. □

Exemple 1.36. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est déjà triangulaire supérieure. Elle est donc trigonalisable.

Elle n'est cependant pas diagonalisable, puisque

$$\dim E_2(A) = 1 < 2 = m_a(2).$$

Exemple 1.37 (Contre-exemple sur $\mathbb{R}$). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Ce polynôme n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$. La matrice n'est donc pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Elle est en revanche trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Méthode 1.38. Pour trigonaliser effectivement $A \in M_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé :

1. calculer et factoriser

$$\chi_A = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i};$$

2. calculer chaque $E_{\lambda_i}(A)$; si $\sum_i \dim E_{\lambda_i}(A) = n$, la matrice est diagonalisable et le travail est terminé;
3. sinon, pour chaque λ tel que $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$, calculer la suite croissante de noyaux

$$\text{Ker}(A - \lambda I_n) \subset \text{Ker}((A - \lambda I_n)^2) \subset \dots \subset \text{Ker}((A - \lambda I_n)^{m_a(\lambda)}),$$

et construire une base de ce dernier espace *adaptée* à cette suite, en complétant une base de chaque noyau en une base du suivant;

4. ranger ces bases en colonnes de P , valeur propre par valeur propre;
5. contrôler $AP = PT$, où T est triangulaire supérieure et porte les λ_i sur sa diagonale, chacun m_i fois.

Cette construction fonctionne toujours, car $(A - \lambda I_n)$ envoie $\text{Ker}((A - \lambda I_n)^k)$ dans $\text{Ker}((A - \lambda I_n)^{k-1})$: dans une base adaptée à la suite de noyaux, la matrice de $A - \lambda I_n$ est triangulaire supérieure stricte, donc celle de A est triangulaire supérieure de diagonale λ . En pratique, on cherche plutôt une *chaîne* en résolvant $(A - \lambda I_n)v = w$ à partir d'un vecteur propre w ; c'est plus rapide, mais un tel système n'est compatible que si w appartient à $\text{Im}(A - \lambda I_n)$, ce qu'il faut vérifier.

Exemple 1.39 (Une trigonalisation menée jusqu'au bout). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

En développant $\det(XI_3 - A)$ suivant la troisième colonne,

$$\chi_A(X) = (X - 2)(X^2 - 2X + 1) = (X - 1)^2(X - 2).$$

Le polynôme est scindé sur $\mathbb{R}$: A est trigonalisable. On calcule

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

d'où

$$E_1(A) = \text{Vect}\{e_1\}, \quad e_1 = (1, 1, 0), \quad E_2(A) = \text{Vect}\{e_3\}, \quad e_3 = (0, 0, 1).$$

La somme des dimensions vaut $2 < 3$: A n'est pas diagonalisable.

Cherchons e_2 tel que $(A - I_3)e_2 = e_1$. Le système

$$\begin{cases} -x + y = 1, \\ -x + y = 1, \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

est compatible et admet par exemple $e_2 = (0, 1, 1)$. Avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on vérifie $AP = PT$, donc

$$A = PTP^{-1}.$$

Ici le système est compatible pour une raison précise : on verra en Séance S6 que $\text{Ker}((A - I_3)^2)$ est de dimension 2, et la restriction de $A - I_3$ à ce plan est nilpotente d'indice 2, donc de rang 1 ; son image et son noyau y coïncident et valent tous deux $E_1(A) = \text{Vect}\{e_1\}$. Le vecteur e_1 est donc bien dans l'image, et le système admet une solution. Cette compatibilité n'est pas automatique en général : la construction par suite de noyaux de la méthode ci-dessus, elle, ne rencontre jamais cet obstacle.

1.1.8 Sous-espaces stables

Motivation

Trigonaliser, c'est emboîter des sous-espaces stables les uns dans les autres. Il est donc utile de traduire matriciellement la stabilité d'un seul sous-espace.

Définition 1.40. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel.

On dit que F est *stable par u* lorsque

$$u(F) \subset F.$$

Proposition 1.41. Soit F un sous-espace stable par u .

Si

$$(e_1, \dots, e_p)$$

est une base de F complétée en une base

$$(e_1, \dots, e_n)$$

de E , alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Pour

$$1 \leq j \leq p,$$

on a

$$u(e_j) \in F.$$

Les coordonnées de $u(e_j)$ suivant

$$e_{p+1}, \dots, e_n$$

sont donc nulles. Le bloc inférieur gauche est ainsi nul. $\square$

1.1.9 Endomorphismes nilpotents

Motivation

Les endomorphismes nilpotents sont l'exact opposé des endomorphismes diagonalisables : leur spectre se réduit à $\{0\}$ alors qu'ils peuvent être non nuls. Ils mesurent précisément l'écart entre trigonalisation et diagonalisation, et réapparaîtront en Séance S6 dans la décomposition de Dunford.

Définition 1.42. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que u est *nilpotent* lorsqu'il existe un entier $p \geq 1$ tel que

$$u^p = 0.$$

Définition 1.43. Si $u \neq 0$ est nilpotent, le plus petit entier $p \geq 1$ tel que

$$u^p = 0$$

est appelé *indice de nilpotence* de u .

Proposition 1.44. Si u est nilpotent, sa seule valeur propre éventuelle est 0.

Démonstration. Soit λ une valeur propre et $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$. Si $u^p = 0$, alors $0 = u^p(x) = \lambda^p x$. Comme $x \neq 0$, on a $\lambda^p = 0$, donc $\lambda = 0$ puisque $\mathbb{K}$ est un corps. $\square$

Théorème 1.45. Tout endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable. Dans une base convenable, sa matrice est triangulaire supérieure à diagonale nulle.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur

$$n = \dim E.$$

Pour $n = 1$, le résultat est immédiat.

Supposons $n \geq 2$. Si $u = 0$, le résultat est immédiat.

Supposons $u \neq 0$ et nilpotent. Posons

$$F = \operatorname{Im} u.$$

Le sous-espace F est strictement contenu dans E . En effet, si

$$\operatorname{Im} u = E,$$

alors u serait surjectif, donc u^p serait surjectif pour tout p , ce qui est impossible puisque $u^p = 0$ et $E \neq \{0\}$.

De plus,

$$u(F) = u(\operatorname{Im} u) = \operatorname{Im} u^2 \subset \operatorname{Im} u = F.$$

Ainsi F est stable par u .

La restriction de u à F est encore nilpotente. Comme

$$\dim F < n,$$

l'hypothèse de récurrence fournit une base de F dans laquelle la matrice de cette restriction est triangulaire supérieure à diagonale nulle.

Complétons cette base en une base de E . Puisque

$$u(E) \subset F,$$

la matrice de u est de la forme

$$\begin{pmatrix} T & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

où T est triangulaire supérieure à diagonale nulle. La matrice entière est donc triangulaire supérieure à diagonale nulle. $\square$

Corollaire 1.46. *Si u est nilpotent et*

$$\dim E = n,$$

alors

$$\chi_u(X) = X^n.$$

Corollaire 1.47 (L'indice ne dépasse jamais la dimension). *Si u est nilpotent et $\dim E = n$, alors*

$$u^n = 0.$$

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure à diagonale nulle, et posons

$$F_j = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_j), \quad F_0 = \{0\}.$$

La forme de la matrice donne $u(F_j) \subset F_{j-1}$ pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$. En itérant,

$$u^n(E) = u^n(F_n) \subset F_0 = \{0\}.$$

$\square$

Exemple 1.48. Soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$N^3 = 0.$$

Ainsi N est nilpotente d'indice 3.

1.1.10 Théorème de Cayley–Hamilton

Motivation

Le polynôme caractéristique ne sert pas seulement à déterminer les valeurs propres. Il fournit également une relation polynomiale satisfaite par l'endomorphisme lui-même.

Théorème 1.49 (Cayley–Hamilton). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors*

$$\chi_u(u) = 0.$$

Démonstration. La démonstration repose sur les sous-espaces cycliques [1]. Pour chaque vecteur, nous construisons une base adaptée à ses itérés par u .

Soit $x \in E$. Si $x = 0$, alors $\chi_u(u)(x) = 0$. Supposons donc $x \neq 0$. Comme E est de dimension n , la famille

$$(x, u(x), \dots, u^n(x))$$

est liée. Soit $d \in \{1, \dots, n\}$ le plus petit entier tel que

$$(x, u(x), \dots, u^d(x))$$

soit liée. Par minimalité de d , la famille

$$(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$$

est libre et il existe des scalaires uniques $a_0, \dots, a_{d-1}$ tels que

$$u^d(x) + a_{d-1}u^{d-1}(x) + \dots + a_1u(x) + a_0x = 0.$$

Posons

$$F_x = \text{Vect}(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x)).$$

La relation précédente montre que F_x est stable par u . Complétons la base cyclique

$$(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$$

de F_x en une base de E . Dans cette base, la matrice de u est de la forme

$$\begin{pmatrix} C & * \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

où le bloc D est absent si $d = n$, et

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{d-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}.$$

On reconnaît la *matrice compagnon* du polynôme $X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \cdots + a_0$, étudiée systématiquement en Séance S4.

En développant $\det(XI_d - C)$, on obtient

$$\chi_C(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \cdots + a_1X + a_0.$$

La relation définissant les a_i donne donc immédiatement

$$\chi_C(u)(x) = u^d(x) + a_{d-1}u^{d-1}(x) + \cdots + a_1u(x) + a_0x = 0.$$

La matrice de u étant triangulaire par blocs,

$$\chi_u = \chi_C \chi_D,$$

avec la convention $\chi_D = 1$ si $d = n$. Comme deux polynômes en u commutent,

$$\chi_u(u)(x) = \chi_D(u)(\chi_C(u)(x)) = 0.$$

Cette égalité étant vraie pour tout $x \in E$, on conclut que

$$\chi_u(u) = 0.$$

□

Exemple 1.50. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 2) = X^2 - 3X + 2.$$

Cayley–Hamilton donne

$$A^2 - 3A + 2I_2 = 0.$$

Donc

$$A^2 = 3A - 2I_2.$$



- Trigonalisable ne signifie pas diagonalisable.
- Le critère de trigonalisation dépend du corps de base.
- Un endomorphisme nilpotent non nul n'est pas diagonalisable.
- Cayley–Hamilton donne une égalité entre endomorphismes, et non une simple égalité numérique.

1.2 Polynômes annulateurs et polynôme minimal

Séance S4 — Polynômes annulateurs, idéal annulateur et polynôme minimal

1.2.1 Polynômes d'un endomorphisme

Motivation

Les puissances de u ne sont pas indépendantes les unes des autres. Le théorème de Cayley–Hamilton fournit déjà une relation entre elles. Il est donc naturel d'étudier systématiquement les polynômes évalués en u .

Définition 1.51. Soient

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m \in \mathbb{K}[X]$$

et

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

On définit

$$P(u) = a_0 \text{Id}_E + a_1u + \cdots + a_mu^m.$$

Proposition 1.52. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$(P + Q)(u) = P(u) + Q(u),$$

$$(\alpha P)(u) = \alpha P(u)$$

et

$$(PQ)(u) = P(u)Q(u).$$

Démonstration. Les deux premières égalités découlent directement de la définition.

Écrivons

$$P(X) = \sum_{i=0}^p a_i X^i, \quad Q(X) = \sum_{j=0}^q b_j X^j.$$

Alors

$$\begin{aligned} P(u)Q(u) &= \left(\sum_{i=0}^p a_i u^i \right) \left(\sum_{j=0}^q b_j u^j \right) \\ &= \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q a_i b_j u^{i+j} \\ &= (PQ)(u). \end{aligned}$$

□

Corollaire 1.53. Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(u)Q(u) = Q(u)P(u).$$

En particulier,

$$uP(u) = P(u)u.$$

1.2.2 Polynômes annulateurs

Motivation

Une relation polynomiale satisfaite par u est une information très économique : elle tient en quelques coefficients et contraint pourtant tout le spectre. Toute la seconde moitié du chapitre consiste à exploiter cette information.

Définition 1.54. Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est appelé *polynôme annulateur* de u lorsque

$$P(u) = 0.$$

Exemple 1.55. Le théorème de Cayley–Hamilton montre que

$$\chi_u$$

est toujours un polynôme annulateur de u .

Exemple 1.56. Si

$$p^2 = p,$$

alors

$$p^2 - p = 0.$$

Le polynôme

$$X^2 - X = X(X - 1)$$

est donc annulateur de p .

Exemple 1.57. Si

$$s^2 = \text{Id}_E,$$

alors

$$s^2 - \text{Id}_E = 0.$$

Le polynôme

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$$

est donc annulateur de s .

Proposition 1.58. Soit P un polynôme annulateur de u . Toute valeur propre de u est une racine de P .

Démonstration. Soient $\lambda \in \text{Sp}(u)$ et $x \in E_\lambda(u) \setminus \{0\}$. Pour tout $k \geq 0$, on a $u^k(x) = \lambda^k x$, donc, si $P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m$,

$$P(u)(x) = a_0x + a_1u(x) + \cdots + a_mu^m(x) = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m)x = P(\lambda)x.$$

Comme $P(u) = 0$ et $x \neq 0$, il vient $P(\lambda) = 0$.

□

Remarque 1.59. La réciproque est fausse.

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La seule valeur propre est 1, donc le polynôme

$$X - 1$$

s'annule sur toutes les valeurs propres. Pourtant

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Ainsi $X - 1$ n'est pas annulateur de A .

1.2.3 Idéal annulateur

Motivation

Les polynômes annulateurs de u ne forment pas un ensemble quelconque : ils sont stables par différence et par multiplication par un polynôme arbitraire. Reconnaître cette structure d'idéal dans $\mathbb{K}[X]$, anneau principal, va livrer d'un coup l'existence et l'unicité du polynôme minimal.

Définition 1.60. On définit

$$\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] : P(u) = 0\}.$$

Proposition 1.61. $\text{Ann}(u)$ est un idéal de l'anneau $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. Le polynôme nul appartient à $\text{Ann}(u)$. Si $P, Q \in \text{Ann}(u)$, alors $(P - Q)(u) = P(u) - Q(u) = 0$, donc $P - Q \in \text{Ann}(u)$. Si de plus $R \in \mathbb{K}[X]$, alors $(RP)(u) = R(u)P(u) = 0$, donc $RP \in \text{Ann}(u)$. $\square$

1.2.4 Polynôme minimal

Motivation

Parmi tous les polynômes annulateurs, un seul est optimal : le plus petit possible. Il concentre toute l'information polynomiale sur u , et c'est lui — et non χ_u — qui décide de la diagonalisabilité.

Définition 1.62. Le *polynôme minimal* de u , noté

$$\pi_u,$$

est l'unique polynôme unitaire de plus petit degré parmi les polynômes annulateurs non nuls de u .

Proposition 1.63. Le polynôme minimal π_u existe et est unique.

Démonstration. D'après Cayley–Hamilton, $\chi_u(u) = 0$: l'ensemble des polynômes annulateurs non nuls est non vide. L'ensemble de leurs degrés est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et possède donc un plus petit élément ; en divisant un annulateur de ce degré par son coefficient dominant, on obtient un annulateur unitaire de degré minimal.

Pour l'unicité, soient P et Q deux polynômes unitaires annulateurs de même degré minimal d . Alors $(P - Q)(u) = 0$. Si $P \neq Q$, les termes dominants se simplifient et $P - Q$ est un polynôme annulateur non nul de degré $< d$, ce qui contredit la minimalité. Donc $P = Q$. $\square$

Théorème 1.64. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Le polynôme P annule u si et seulement si

$$\pi_u \mid P.$$

En particulier,

$$\text{Ann}(u) = (\pi_u).$$

Démonstration. Si $\pi_u \mid P$, écrivons $P = Q\pi_u$; alors $P(u) = Q(u)\pi_u(u) = 0$.

Réciproquement, supposons $P(u) = 0$ et effectuons la division euclidienne

$$P = Q\pi_u + R, \quad \deg R < \deg \pi_u.$$

En évaluant en u , il vient $R(u) = P(u) - Q(u)\pi_u(u) = 0$: le polynôme R est annulateur. S'il était non nul, son degré serait strictement inférieur à celui de π_u , contredisant la minimalité. Donc $R = 0$ et $\pi_u \mid P$. $\square$

Corollaire 1.65. On a

$$\pi_u \mid \chi_u.$$

Démonstration. Le théorème de Cayley–Hamilton donne

$$\chi_u(u) = 0.$$

Le résultat précédent entraîne donc

$$\pi_u \mid \chi_u.$$

$\square$

Théorème 1.66. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Le scalaire λ est une valeur propre de u si et seulement si

$$\pi_u(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Supposons que λ soit une valeur propre. Comme π_u annule u , la proposition précédente relative aux polynômes annulateurs donne

$$\pi_u(\lambda) = 0.$$

Réciproquement, supposons

$$\pi_u(\lambda) = 0.$$

Alors il existe

$$Q \in \mathbb{K}[X]$$

tel que

$$\pi_u(X) = (X - \lambda)Q(X).$$

Comme

$$\deg Q < \deg \pi_u,$$

la minimalité de π_u implique

$$Q(u) \neq 0.$$

Il existe donc $x \in E$ tel que

$$y = Q(u)(x) \neq 0.$$

En évaluant la factorisation de π_u en u puis en l'appliquant à x , on obtient

$$0 = \pi_u(u)(x) = (u - \lambda \text{Id}_E)Q(u)(x) = (u - \lambda \text{Id}_E)(y).$$

Le vecteur y étant non nul, c'est un vecteur propre associé à λ . Ainsi λ est une valeur propre de u . $\square$

Corollaire 1.67. *Le polynôme minimal et le polynôme caractéristique ont les mêmes racines appartenant à $\mathbb{K}$.*

Exemple 1.68. Si

$$u = \lambda \text{Id}_E,$$

alors

$$\pi_u(X) = X - \lambda,$$

tandis que

$$\chi_u(X) = (X - \lambda)^n.$$

Ainsi π_u et χ_u ne sont pas nécessairement égaux.

Exemple 1.69. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Les valeurs propres étant 2 et 3,

$$(X - 2)(X - 3)$$

divise π_A .

Calculons

$$(A - 2I_3)(A - 3I_3).$$

On obtient

$$(A - 2I_3)(A - 3I_3) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Le polynôme

$$(X - 2)(X - 3)$$

n'est donc pas annulateur.

Comme

$$\pi_A \mid \chi_A,$$

on obtient

$$\pi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Exemple 1.70 (Même polynôme caractéristique, polynômes minimaux différents). Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = \chi_B(X) = (X - 1)^2.$$

Pour A ,

$$A - I_2 = 0,$$

donc

$$\pi_A(X) = X - 1.$$

Pour B ,

$$B - I_2 \neq 0,$$

mais

$$(B - I_2)^2 = 0.$$

Donc

$$\pi_B(X) = (X - 1)^2.$$

Méthode 1.71. Pour déterminer le polynôme minimal π_A :

1. calculer et factoriser χ_A ;
2. utiliser

$$\pi_A \mid \chi_A;$$
3. imposer que toutes les valeurs propres soient racines de π_A ;
4. dresser la liste des diviseurs unitaires possibles ;
5. tester les candidats en calculant $P(A)$;
6. retenir le polynôme annulateur unitaire de plus petit degré.

1.2.5 Sous-espaces cycliques et matrices compagnons

Motivation

Un seul vecteur suffit parfois à engendrer E sous l'action de u . Dans ce cas la structure de u est entièrement lisible sur un polynôme, et la matrice compagnon en est la forme normale. Cette construction est déjà apparue dans la démonstration du théorème de Cayley–Hamilton.

Pour $x \in E$, le *sous-espace cyclique engendré par x* est

$$E_{u,x} = \text{Vect}\{x, u(x), u^2(x), \dots\}.$$

C'est le plus petit sous-espace stable par u qui contient x .

Définition 1.72. Le *polynôme minimal local* de u en x , noté $\pi_{u,x}$, est le générateur unitaire de l'idéal

$$\{P \in \mathbb{K}[X] : P(u)x = 0\}.$$

Un vecteur x est dit *cyclique pour u* lorsque $E_{u,x} = E$. L'endomorphisme u est dit *cyclique* s'il possède un vecteur cyclique.

Proposition 1.73. Soit $x \neq 0$ et posons $p = \deg \pi_{u,x}$. Alors

$$(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$$

est une base de $E_{u,x}$. Si

$$\pi_{u,x}(X) = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \dots + a_1X + a_0,$$

la matrice de la restriction de u à $E_{u,x}$ dans cette base est

$$C(\pi_{u,x}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}.$$

En particulier,

$$\chi_{u|_{E_{u,x}}} = \pi_{u,x}.$$

Démonstration. Une relation linéaire entre $x, u(x), \dots, u^{p-1}(x)$ fournirait un polynôme non nul de degré strictement inférieur à p qui annule x , ce qui contredirait la minimalité de $\pi_{u,x}$. Cette famille est donc libre.

La relation $\pi_{u,x}(u)x = 0$ exprime $u^p(x)$ comme combinaison linéaire des p vecteurs précédents. Elle montre aussi, par récurrence, que tout $u^k(x)$ appartient à leur espace engendré. Ils forment donc une base de $E_{u,x}$.

Dans cette base, u décale les $p-1$ premiers vecteurs et la relation $\pi_{u,x}(u)x = 0$ donne la dernière colonne affichée. Un développement du déterminant de $XI_p - C(\pi_{u,x})$ fournit $\pi_{u,x}(X)$. $\square$

Exemple 1.74 (Une matrice compagnon explicite). Soit $P(X) = X^3 - 2X^2 + X - 5$. Sa matrice compagnon est

$$C(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

et l'on a $\chi_{C(P)} = \pi_{C(P)} = P$. En effet, en notant $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ la base canonique de $\mathbb{K}^3$,

$$C(P)\varepsilon_1 = \varepsilon_2, \quad C(P)\varepsilon_2 = \varepsilon_3,$$

de sorte que $(\varepsilon_1, C(P)\varepsilon_1, C(P)^2\varepsilon_1)$ est une base : ε_1 est un vecteur cyclique et $\deg \pi_{C(P)} = 3$.

Théorème 1.75 (Commutant d'un endomorphisme cyclique). Supposons $\dim E = n$ et u cyclique. Si

$$\mathcal{C}(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) : uv = vu\},$$

alors

$$\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u].$$

Plus précisément, tout $v \in \mathcal{C}(u)$ s'écrit de manière unique $v = P(u)$ avec $\deg P < n$.

Démonstration. Soit x un vecteur cyclique. Pour $v \in \mathcal{C}(u)$, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que $v(x) = P(u)x$, puisque

$$(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$$

est une base. Pour $0 \leq j < n$, la commutation donne

$$v(u^j(x)) = u^j(v(x)) = P(u)u^j(x).$$

Les endomorphismes v et $P(u)$ coïncident donc sur une base. L'inclusion réciproque $\mathbb{K}[u] \subset \mathcal{C}(u)$ résulte de la commutation des puissances de u . $\square$

1.2.6 Réduction des puissances

Motivation

Un polynôme annulateur de degré d enferme toutes les puissances de u dans un espace de dimension au plus d . Calculer u^m pour m grand se ramène donc à une division euclidienne, sans aucune diagonalisation — et même sans que u soit diagonalisable.

Proposition 1.76. *Soit P un polynôme annulateur non nul de u .*

Pour $m \in \mathbb{N}$, effectuons la division euclidienne

$$X^m = Q_m P + R_m, \quad \deg R_m < \deg P.$$

Alors

$$u^m = R_m(u).$$

Démonstration. En évaluant la division euclidienne en u et en utilisant $P(u) = 0$,

$$u^m = Q_m(u)P(u) + R_m(u) = R_m(u).$$

$\square$

Corollaire 1.77. *Si*

$$\deg \pi_u = d,$$

toute puissance de u est combinaison linéaire de

$$\text{Id}_E, u, \dots, u^{d-1}.$$

Corollaire 1.78 (Calcul de l'inverse). *Soit*

$$A \in M_n(\mathbb{K})$$

invertible et écrivons

$$\chi_A(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \dots + c_1X + c_0.$$

Alors

$$c_0 \neq 0$$

et

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} \left(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \dots + c_2A + c_1I_n \right).$$

Démonstration. Cayley–Hamilton donne

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = 0.$$

Ainsi

$$A \left(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_2A + c_1I_n \right) = -c_0I_n.$$

Comme A est inversible,

$$c_0 = (-1)^n \det A \neq 0.$$

La formule annoncée en découle. □

Exemple 1.79. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

on a

$$\chi_A(X) = (X - 2)(X - 3) = X^2 - 5X + 6,$$

donc $c_1 = -5$ et $c_0 = 6$. La formule précédente donne

$$A^{-1} = -\frac{1}{6}(A - 5I_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

ce que l'on retrouve directement en inversant cette matrice triangulaire.



- Ne pas confondre P et $P(u)$.
- Le polynôme minimal n'est pas nécessairement égal au polynôme caractéristique.
- La relation correcte est

$$\pi_u \mid \chi_u.$$
- Un polynôme qui s'annule sur toutes les valeurs propres n'est pas nécessairement annulateur.

1.3 Lemme des noyaux

Séance S5 — Lemme des noyaux et projecteurs associés

1.3.1 Stabilité des noyaux de polynômes

Motivation

Lorsqu'un polynôme annulateur se factorise en plusieurs facteurs premiers entre eux, il est possible de décomposer l'espace E en sous-espaces stables correspondant à ces facteurs. L'outil fondamental est l'identité de Bézout.

Proposition 1.80. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\text{Ker } P(u)$$

est stable par u .

Démonstration. Soit $x \in \text{Ker } P(u)$. Comme u commute avec $P(u)$,

$$P(u)(u(x)) = u(P(u)x) = u(0) = 0,$$

donc $u(x) \in \text{Ker } P(u)$. □

Proposition 1.81. *Sous les mêmes hypothèses,*

$$\text{Im } P(u)$$

est stable par u .

Démonstration. Soit $y = P(u)x \in \text{Im } P(u)$. Alors

$$u(y) = uP(u)x = P(u)(u(x)) \in \text{Im } P(u).$$

□

1.3.2 Lemme des noyaux à deux facteurs

Motivation

Voici le mécanisme central du chapitre : une factorisation en facteurs premiers entre eux d'un polynôme annulateur produit une décomposition de E en somme directe de sous-espaces stables. Une information *algébrique* devient ainsi une information *géométrique*.

Lemme 1.82 (Lemme des noyaux). *Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes premiers entre eux. Alors*

$$\text{Ker}((PQ)(u)) = \text{Ker } P(u) \oplus \text{Ker } Q(u).$$

Démonstration. Comme P et Q sont premiers entre eux, il existe

$$A, B \in \mathbb{K}[X]$$

tels que

$$AP + BQ = 1.$$

En évaluant en u ,

$$A(u)P(u) + B(u)Q(u) = \text{Id}_E.$$

Soit

$$x \in \text{Ker}((PQ)(u)).$$

Alors

$$P(u)Q(u)x = 0.$$

Posons

$$x_P = B(u)Q(u)x, \quad x_Q = A(u)P(u)x.$$

L'identité de Bézout donne

$$x = x_P + x_Q.$$

Calculons

$$P(u)x_P.$$

Comme les polynômes en u commutent,

$$P(u)x_P = B(u)P(u)Q(u)x = 0.$$

Donc

$$x_P \in \text{Ker } P(u).$$

De même,

$$Q(u)x_Q = A(u)P(u)Q(u)x = 0,$$

donc

$$x_Q \in \text{Ker } Q(u).$$

Ainsi

$$\text{Ker}((PQ)(u)) \subset \text{Ker } P(u) + \text{Ker } Q(u).$$

Réciproquement, soient

$$y \in \text{Ker } P(u)$$

et

$$z \in \text{Ker } Q(u).$$

On a

$$P(u)Q(u)y = Q(u)P(u)y = 0$$

et

$$P(u)Q(u)z = P(u)(Q(u)z) = 0.$$

Donc

$$y + z \in \text{Ker}((PQ)(u)).$$

Ainsi

$$\text{Ker}((PQ)(u)) = \text{Ker } P(u) + \text{Ker } Q(u).$$

Il reste à montrer que la somme est directe. Soit

$$x \in \text{Ker } P(u) \cap \text{Ker } Q(u).$$

L'identité de Bézout donne

$$x = A(u)P(u)x + B(u)Q(u)x = 0.$$

Donc

$$\text{Ker } P(u) \cap \text{Ker } Q(u) = \{0\}.$$

La somme est directe. □

1.3.3 Forme générale du lemme des noyaux

Motivation

En pratique un polynôme annulateur se factorise en plus de deux morceaux. Une récurrence immédiate étend le lemme à un nombre quelconque de facteurs.

Théorème 1.83 (Lemme des noyaux, forme générale). *Soient*

$$P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$$

deux à deux premiers entre eux. Alors

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_r)(u)) = \text{Ker } P_1(u) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } P_r(u).$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur r .

Le cas $r = 2$ vient d'être démontré.

Supposons le résultat établi pour $r - 1$. Comme les P_i sont deux à deux premiers entre eux,

$$P_1 \cdots P_{r-1}$$

est premier avec P_r .

Le lemme à deux facteurs donne

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_r)(u)) = \text{Ker}((P_1 \cdots P_{r-1})(u)) \oplus \text{Ker } P_r(u).$$

L'hypothèse de récurrence donne

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_{r-1})(u)) = \text{Ker } P_1(u) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } P_{r-1}(u).$$

On obtient le résultat. □

Corollaire 1.84. *Supposons que*

$$P = P_1 \cdots P_r$$

soit annulateur de u , avec les P_i deux à deux premiers entre eux. Alors

$$E = \text{Ker } P_1(u) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } P_r(u).$$

De plus, chacun de ces sous-espaces est stable par u .

Démonstration. Comme

$$P(u) = 0,$$

on a

$$\text{Ker } P(u) = E.$$

Le lemme des noyaux donne alors la décomposition annoncée. La stabilité des différents noyaux a déjà été démontrée. □

Exemple 1.85 (Nécessité de la coprimauté). Soit $E \neq \{0\}$ et

$$u = 0.$$

Prenons

$$P(X) = Q(X) = X.$$

Les polynômes P et Q ne sont pas premiers entre eux.

On a

$$\text{Ker}((PQ)(u)) = E,$$

mais

$$\text{Ker } P(u) = E$$

et

$$\text{Ker } Q(u) = E.$$

On ne peut donc pas écrire

$$E = E \oplus E.$$

L'hypothèse de coprimauté est indispensable.

1.3.4 Projecteurs associés

Motivation

Une somme directe s'accompagne toujours de projecteurs. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'ils sont eux-mêmes des *polynômes en u* : on peut donc les calculer sans connaître la moindre base, et ils commutent avec tout ce qui commute avec u . Ce point sera décisif pour la décomposition de Dunford en Séance S6.

Supposons

$$P = P_1 \cdots P_r$$

annulateur de u , avec les P_i deux à deux premiers entre eux. Posons

$$F_i = \text{Ker } P_i(u).$$

Alors

$$E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r.$$

Pour chaque i , posons

$$Q_i = \prod_{\substack{1 \leq j \leq r \\ j \neq i}} P_j.$$

Les polynômes $Q_1, \dots, Q_r$ n'ont aucun facteur irréductible commun. En effet, un facteur irréductible D commun à tous les Q_i diviserait Q_1 , donc un certain P_j avec $j \neq 1$, et diviserait aussi Q_j , donc un certain P_k avec $k \neq j$; les polynômes P_j et P_k auraient alors le facteur commun D , ce qui contredit leur coprimarité. Leur pgcd vaut donc 1 et le théorème de Bézout, sous sa forme étendue à r polynômes, fournit des polynômes

$$U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$$

tels que

$$U_1 Q_1 + \cdots + U_r Q_r = 1.$$

Proposition 1.86. *Posons*

$$p_i = (U_i Q_i)(u).$$

Alors p_i est le projecteur sur F_i parallèlement à

$$\bigoplus_{\substack{1 \leq j \leq r \\ j \neq i}} F_j.$$

De plus,

$$p_1 + \cdots + p_r = \text{Id}_E.$$

Démonstration. En évaluant l'identité

$$U_1 Q_1 + \cdots + U_r Q_r = 1$$

en u , on obtient

$$p_1 + \cdots + p_r = \text{Id}_E.$$

Soit

$$x \in F_i.$$

Pour $j \neq i$, le polynôme Q_j contient P_i comme facteur. Donc

$$Q_j(u)x = 0,$$

puis

$$p_j(x) = 0.$$

L'identité précédente donne alors

$$p_i(x) = x.$$

Soit maintenant

$$x \in F_j$$

avec $j \neq i$. Le polynôme Q_i contient P_j comme facteur. Donc

$$Q_i(u)x = 0,$$

puis

$$p_i(x) = 0.$$

Ainsi p_i agit comme l'identité sur F_i et comme zéro sur les autres termes de la somme directe. C'est exactement le projecteur annoncé. $\square$

Remarque 1.87. Les projecteurs construits ici sont des projecteurs algébriques. Aucune notion de produit scalaire ni d'orthogonalité n'est utilisée.

Méthode 1.88. Pour appliquer le lemme des noyaux à partir d'un polynôme annulateur P :

1. factoriser P sur le corps $\mathbb{K}$;
2. regrouper les facteurs en polynômes deux à deux premiers entre eux ;
3. écrire la décomposition fournie par le lemme des noyaux ;
4. calculer les différents noyaux ;
5. exploiter leur stabilité par u ;
6. lorsque cela est utile, construire les projecteurs à l'aide d'une identité de Bézout.



- Il faut vérifier la coprimauté avant d'appliquer le lemme des noyaux.
- Il faut écrire

$$\text{Ker}((PQ)(u)),$$

et non une expression ambiguë.

- Les projecteurs construits ici ne sont pas des projections orthogonales.

Séance S6 — Critères polynomiaux de diagonalisation et de trigonalisation

1.3.5 Décomposition associée au polynôme minimal

Motivation

Appliquer le lemme des noyaux à π_u plutôt qu'à un annulateur quelconque donne la décomposition la plus fine accessible par voie polynomiale. C'est le socle des deux critères de cette séance, de la décomposition caractéristique et de la décomposition de Dunford.

Supposons que le polynôme minimal soit scindé sous la forme

$$\pi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\alpha_i},$$

où les λ_i sont deux à deux distincts et

$$\alpha_i \geq 1.$$

Théorème 1.89. *Sous les hypothèses précédentes,*

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \operatorname{Ker}((u - \lambda_i \operatorname{Id}_E)^{\alpha_i}).$$

Démonstration. Les polynômes

$$(X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

sont deux à deux premiers entre eux. Leur produit est π_u , qui annule u . Le lemme des noyaux donne donc

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \operatorname{Ker}((u - \lambda_i \operatorname{Id}_E)^{\alpha_i}).$$

□

Proposition 1.90. *Posons*

$$F_i = \operatorname{Ker}((u - \lambda_i \operatorname{Id}_E)^{\alpha_i}).$$

Alors F_i est stable par u et, sur F_i ,

$$u|_{F_i} = \lambda_i \operatorname{Id}_{F_i} + N_i,$$

où N_i est nilpotent.

Démonstration. La stabilité de F_i découle de la stabilité des noyaux de polynômes en u .

Posons

$$N_i = u|_{F_i} - \lambda_i \operatorname{Id}_{F_i}.$$

Pour tout $x \in F_i$,

$$(u - \lambda_i \operatorname{Id}_E)^{\alpha_i}(x) = 0.$$

Ainsi

$$N_i^{\alpha_i} = 0.$$

Donc N_i est nilpotent.

□

1.3.6 Sous-espaces caractéristiques

Motivation

Lorsque u n'est pas diagonalisable, les sous-espaces propres sont trop petits pour engendrer E . Les remplacer par des noyaux itérés répare exactement ce défaut : leurs dimensions sont les multiplicités algébriques, et non plus géométriques.

Définition 1.91. Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \text{Sp}(u)$, de multiplicité algébrique $m_a(\lambda)$. Le sous-espace caractéristique associé à λ est

$$N_\lambda(u) = \text{Ker}((u - \lambda \text{Id}_E)^{m_a(\lambda)}).$$

Remarque 1.92. On a toujours

$$E_\lambda(u) \subset N_\lambda(u),$$

avec égalité si et seulement si λ est racine simple de π_u .

Théorème 1.93 (Décomposition caractéristique). Supposons χ_u scindé sur $\mathbb{K}$,

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i},$$

les λ_i étant deux à deux distincts. Alors

$$E = \bigoplus_{i=1}^r N_{\lambda_i}(u), \quad \dim N_{\lambda_i}(u) = m_i.$$

Chaque $N_{\lambda_i}(u)$ est stable par u , et la restriction de $u - \lambda_i \text{Id}_E$ à ce sous-espace est nilpotente.

Démonstration. Les polynômes $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont deux à deux premiers entre eux et leur produit vaut χ_u , qui annule u d'après Cayley–Hamilton. Le lemme des noyaux donne donc la somme directe et la stabilité de chaque facteur, et la nilpotence de $u - \lambda_i \text{Id}_E$ sur $N_{\lambda_i}(u)$ est immédiate.

Notons $N_i = N_{\lambda_i}(u)$, u_i la restriction de u à N_i et $d_i = \dim N_i$. Comme $u_i - \lambda_i \text{Id}_{N_i}$ est nilpotent sur un espace de dimension d_i , son polynôme caractéristique vaut X^{d_i} , donc

$$\chi_{u_i}(X) = (X - \lambda_i)^{d_i}.$$

La matrice de u dans une base adaptée à la somme directe est diagonale par blocs, d'où

$$\chi_u = \prod_{i=1}^r \chi_{u_i} = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{d_i}.$$

L'unicité de la factorisation dans $\mathbb{K}[X]$ impose $d_i = m_i$. □

Exemple 1.94. Reprenons

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \chi_A(X) = (X - 1)^2(X - 2).$$

On a vu que $\dim E_1(A) = 1 < 2$. En revanche

$$(A - I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

donc $N_1(A) = \text{Ker}((A - I_3)^2) = \text{Vect}\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ est bien de dimension $2 = m_a(1)$, et $N_2(A) = E_2(A) = \text{Vect}\{(0, 0, 1)\}$. C'est le plan sur lequel $A - I_3$ est nilpotente d'indice 2, ce qui justifie a posteriori la compatibilité du système résolu lors de la trigonalisation de A en Séance S3.

1.3.7 Critère polynomial de diagonalisation

Motivation

Le critère géométrique de la Séance S2 exige de calculer tous les sous-espaces propres. Le polynôme minimal donne un critère purement algébrique : il suffit de regarder ses racines.

Théorème 1.95 (Critère polynomial de diagonalisabilité). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.*

L'endomorphisme u est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si π_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et possède uniquement des racines simples.

Démonstration. Supposons d'abord u diagonalisable et écrivons

$$\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}.$$

On a

$$E = E_{\lambda_1}(u) \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}(u).$$

Considérons

$$P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i).$$

Soit $x \in E$. Il existe

$$x_i \in E_{\lambda_i}(u)$$

tels que

$$x = x_1 + \dots + x_r.$$

Pour chaque i ,

$$P(u)x_i = P(\lambda_i)x_i = 0.$$

Donc

$$P(u)x = 0.$$

Ainsi P annule u , donc

$$\pi_u \mid P.$$

D'autre part, chaque λ_i est une valeur propre de u , donc une racine de π_u . Ainsi

$$X - \lambda_i \mid \pi_u \quad \text{pour tout } i.$$

Les facteurs $X - \lambda_i$ étant deux à deux premiers entre eux, leur produit divise π_u :

$$P \mid \pi_u.$$

Les polynômes P et π_u sont unitaires. Les deux divisibilités donnent alors

$$\pi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i).$$

Le polynôme minimal est donc scindé à racines simples.

Réciproquement, supposons

$$\pi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i),$$

où les λ_i sont deux à deux distincts.

Le lemme des noyaux donne

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E).$$

Or

$$\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) = E_{\lambda_i}(u).$$

Donc

$$E = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}(u).$$

Ainsi u est diagonalisable. □

Corollaire 1.96. *Si u possède un polynôme annulateur scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Soit P un tel polynôme. Comme

$$\pi_u \mid P,$$

le polynôme minimal est lui-même scindé à racines simples. Le théorème précédent s'applique. □

Exemple 1.97 (Projecteur). Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$p^2 = p.$$

Le polynôme

$$X(X - 1)$$

annule p . Il est scindé à racines simples. Donc p est diagonalisable.

Exemple 1.98 (Involution). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$u^2 = \text{Id}_E.$$

Alors

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$$

annule u . Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les racines 1 et -1 sont distinctes. Donc u est diagonalisable.

Exemple 1.99 (Racine multiple du polynôme minimal). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$(A - I_2)^2 = 0$$

mais

$$A - I_2 \neq 0.$$

Donc

$$\pi_A(X) = (X - 1)^2.$$

Le polynôme minimal possède une racine multiple. La matrice A n'est donc pas diagonalisable.

Proposition 1.100 (Restriction à un sous-espace stable). *Soit F un sous-espace de E stable par u .*

1. $\pi_{u|_F}$ divise π_u ;
2. si u est diagonalisable, alors $u|_F$ l'est aussi ;
3. si u est trigonalisable, alors $u|_F$ l'est aussi.

Démonstration. L'égalité $\pi_u(u) = 0$ vaut en particulier sur F , donc π_u annule $u|_F$ et $\pi_{u|_F} \mid \pi_u$. Si u est diagonalisable, π_u est scindé à racines simples ; tout diviseur unitaire d'un tel polynôme l'est encore, et le critère polynomial s'applique à $u|_F$. Le même argument, avec « scindé » à la place de « scindé à racines simples », donne le troisième point. $\square$

Remarque 1.101. Cette proposition est constamment utilisée dans les exercices : dès qu'un sous-espace est stable, on peut lui appliquer toute la théorie sans recommencer les démonstrations.

1.3.8 Critère polynomial de trigonalisation

Motivation

Le même changement de point de vue s'applique à la trigonalisation : la scission de π_u suffit, et l'on n'a pas besoin de calculer χ_u .

Théorème 1.102 (Critère polynomial de trigonalisabilité). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.*

L'endomorphisme u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si π_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Supposons u trigonalisable. Alors χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Comme

$$\pi_u \mid \chi_u,$$

le polynôme π_u est également scindé.

Réciproquement, supposons

$$\pi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\alpha_i}.$$

Le lemme des noyaux donne

$$E = \bigoplus_{i=1}^r F_i,$$

avec

$$F_i = \text{Ker}((u - \lambda_i \text{Id}_E)^{\alpha_i}).$$

Sur F_i ,

$$u|_{F_i} = \lambda_i \text{Id}_{F_i} + N_i,$$

où N_i est nilpotent.

Comme N_i est nilpotent, il existe une base de F_i dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure à diagonale nulle. Dans la même base, la matrice de

$$u|_{F_i}$$

est triangulaire supérieure, avec λ_i sur sa diagonale.

En réunissant les bases obtenues pour les différents F_i , on obtient une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Ainsi u est trigonalisable. $\square$

Corollaire 1.103. *Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

1. u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$;
2. χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$;
3. π_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Méthode 1.104. Lorsque π_u est connu :

1. si π_u n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$, alors u n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{K}$;
2. si π_u est scindé mais possède une racine multiple, alors u est trigonalisable mais non diagonalisable ;
3. si π_u est scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

1.3.9 Décomposition de Dunford

Motivation

Un endomorphisme trigonalisable n'est pas diagonalisable en général, mais il est toujours la somme d'un endomorphisme diagonalisable et d'un endomorphisme nilpotent qui commutent. Cette écriture ramène tout calcul — puissances, exponentielle, résolution de systèmes différentiels — au cas diagonalisable, augmenté d'une correction qui s'arrête au bout d'un nombre *fini* de termes.

Théorème 1.105 (Décomposition de Dunford). *Supposons χ_u scindé sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique couple (d, ν) d'endomorphismes de E tel que*

$$u = d + \nu, \quad d \text{ diagonalisable}, \quad \nu \text{ nilpotent}, \quad d\nu = \nu d.$$

De plus, d et ν sont des polynômes en u .

Démonstration. *Existence.* Écrivons $\chi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ et reprenons la décomposition caractéristique $E = \bigoplus_i N_i$ avec $N_i = N_{\lambda_i}(u)$. Les projecteurs $p_1, \dots, p_r$ associés à cette somme directe sont, d'après la Séance S5, des polynômes en u . Posons

$$d = \sum_{i=1}^r \lambda_i p_i, \quad \nu = u - d.$$

L'endomorphisme d vaut $\lambda_i \text{Id}$ sur N_i ; il est donc diagonalisable, et c'est un polynôme en u . Sur N_i , ν coïncide avec $u - \lambda_i \text{Id}_E$, nilpotent d'indice au plus m_i ; ainsi $\nu^{\max_i m_i} = 0$. Enfin d et ν sont deux polynômes en u , donc commutent.

Unicité. Soit (d', ν') un autre couple convenable. Comme d' et ν' commutent entre eux et que $u = d' + \nu'$, ils commutent avec u , donc avec tout polynôme en u , donc avec d et ν . Les endomorphismes d et d' sont diagonalisables et commutent : ils sont simultanément diagonalisables, donc $d - d'$ est diagonalisable. Les endomorphismes ν et ν' sont nilpotents et commutent, donc $\nu' - \nu$ est nilpotent. Or

$$d - d' = \nu' - \nu.$$

Cet endomorphisme est à la fois diagonalisable et nilpotent : son polynôme minimal est scindé à racines simples et divise une puissance de X , donc vaut X . Ainsi $d = d'$ et $\nu = \nu'$. $\square$

Exemple 1.106 (Dunford d'une matrice 3×3). Reprenons

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \chi_A(X) = \pi_A(X) = (X - 1)^2(X - 2).$$

On a établi $N_1(A) = \text{Vect}\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ et $N_2(A) = \text{Vect}\{(0, 0, 1)\}$. L'endomorphisme d vaut 1 sur $N_1(A)$ et 2 sur $N_2(A)$, ce qui donne

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad N = A - D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie $N^2 = 0$ et $DN = ND$. La formule du binôme se réduit alors à deux termes et donne, pour $k \geq 1$,

$$A^k = D^k + kD^{k-1}N = \begin{pmatrix} 1-k & k & 0 \\ -k & k+1 & 0 \\ 2^k-1 & 1-2^k & 2^k \end{pmatrix}.$$

Les contrôles $k = 1$ et $k = 2$ redonnent bien A et A^2 .

Remarque 1.107. La décomposition de Dunford n'est pas la décomposition de Jordan : elle ne fournit pas de forme normale, mais elle suffit à presque tous les calculs et sa démonstration ne demande rien de plus que le lemme des noyaux.



- Le critère polynomial porte sur π_u , jamais sur χ_u : un χ_u scindé ne garantit que la trigonalisabilité.
- Racines simples de π_u : c'est la *multiplicité* qui compte, pas le nombre de racines.
- $N_\lambda(u)$ et $E_\lambda(u)$ ne coïncident que si λ est racine simple de π_u .
- Dans la décomposition de Dunford, l'hypothèse $d\nu = \nu d$ est indispensable : sans elle il n'y a plus ni unicité, ni formule du binôme.
- Un endomorphisme à la fois diagonalisable et nilpotent est nul : c'est ce fait, et non un calcul, qui donne l'unicité.

1.4 Applications de la réduction

Séance S7 — Applications et synthèse du chapitre

1.4.1 Calcul de puissances par diagonalisation

Motivation

C'est l'application la plus immédiate de la diagonalisation, et celle dont toutes les autres découlent : suites vectorielles, récurrences linéaires, chaînes de Markov et systèmes différentiels se ramènent tous au calcul de A^m ou de e^{tA} .

Supposons

$$A = PDP^{-1},$$

avec

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Alors, pour tout

$$m \in \mathbb{N},$$

on a

$$A^m = PD^m P^{-1}.$$

Or

$$D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m).$$

Exemple 1.108. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on peut prendre

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$D^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^m \end{pmatrix}$$

puis

$$A^m = PD^m P^{-1}.$$

Un calcul donne

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & 2^m - 1 \\ 0 & 2^m \end{pmatrix}.$$

Vérifions les premières valeurs :

$$m = 0 : \quad A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et

$$m = 1 : \quad A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

La formule est cohérente.

1.4.2 Suites vectorielles

Considérons une suite $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{K}^n$ vérifiant

$$x_{m+1} = Ax_m.$$

Par récurrence,

$$x_m = A^m x_0.$$

Si A est diagonalisable,

$$A = PDP^{-1},$$

alors

$$x_m = PD^m P^{-1} x_0.$$

Exemple 1.109. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

et

$$x_0 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

on a

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & 2^m - 1 \\ 0 & 2^m \end{pmatrix}.$$

Donc

$$x_m = \begin{pmatrix} a + (2^m - 1)b \\ 2^m b \end{pmatrix}.$$

1.4.3 Récurrences linéaires

Considérons une suite scalaire vérifiant

$$u_{m+2} = au_{m+1} + bu_m.$$

Posons

$$X_m = \begin{pmatrix} u_m \\ u_{m+1} \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{m+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix} X_m.$$

Ainsi l'étude de la récurrence se ramène au calcul des puissances de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.110 (Suite de Fibonacci). Soit

$$F_{m+2} = F_{m+1} + F_m.$$

Posons

$$X_m = \begin{pmatrix} F_m \\ F_{m+1} \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{m+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X_m.$$

Le polynôme caractéristique de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est

$$\chi_A(X) = X^2 - X - 1.$$

Ses deux racines sont

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Elles sont réelles et distinctes. La matrice est donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

1.4.4 Puissances dans le cas non diagonalisable

Lorsque A n'est pas diagonalisable mais que χ_A est scindé, la décomposition de Dunford $A = D + N$, avec $DN = ND$ et $N^p = 0$, donne directement

$$A^k = \sum_{j=0}^{p-1} \binom{k}{j} D^{k-j} N^j,$$

avec la convention $\binom{k}{j} = 0$ si $j > k$. La somme est *finie* : elle comporte au plus p termes, quelle que soit la taille de k . Le calcul de D^{k-j} se fait par diagonalisation.

Exemple 1.111 (Bloc de Jordan de taille p). Soit $A = \lambda I_p + N$ où N est le bloc nilpotent standard ($N_{i,i+1} = 1$, les autres coefficients nuls). Comme $N^p = 0$,

$$A^k = \sum_{j=0}^{p-1} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N^j.$$

Pour $p = 2$, on retrouve $A^k = \lambda^k I_2 + k\lambda^{k-1}N$.

1.4.5 Systèmes différentiels linéaires : cas diagonalisable

Considérons

$$X'(t) = AX(t),$$

où

$$A \in M_n(\mathbb{R})$$

est diagonalisable.

Écrivons

$$A = PDP^{-1},$$

avec

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Posons

$$X(t) = PY(t).$$

Comme P est constante,

$$X'(t) = PY'(t).$$

L'équation devient

$$PY'(t) = APY(t).$$

Or

$$AP = PD.$$

Ainsi

$$PY'(t) = PDY(t).$$

Comme P est inversible,

$$Y'(t) = DY(t).$$

Le système se découple en

$$y'_i(t) = \lambda_i y_i(t), \quad 1 \leq i \leq n.$$

Donc

$$y_i(t) = c_i e^{\lambda_i t}.$$

En revenant à $X = PY$ et en notant $v_1, \dots, v_n$ les colonnes de P , c'est-à-dire une base de vecteurs propres, la solution générale s'écrit

$$X(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1} X(0),$$

les constantes c_i étant déterminées par la condition initiale $X(0)$.

Exemple 1.112 (Un système 2×2 résolu). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a $\operatorname{tr}(A) = 2$ et $\det(A) = -3$, donc $\chi_A(X) = X^2 - 2X - 3 = (X - 3)(X + 1)$. Des vecteurs propres sont $v_1 = (1, 1)$ pour $\lambda_1 = 3$ et $v_2 = (1, -1)$ pour $\lambda_2 = -1$. La solution générale de $X' = AX$ est

$$X(t) = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $X(0) = (1, 0)$, on trouve $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$, soit

$$x(t) = \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2}, \quad y(t) = \frac{e^{3t} - e^{-t}}{2}.$$

Contrôles : $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, et $x'(0) = 1 = x(0) + 2y(0)$.

Remarque 1.113. Si A n'est pas diagonalisable, on écrit $A = D + N$ (Dunford) et l'on utilise

$$e^{tA} = e^{tD} e^{tN}, \quad e^{tN} = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{t^j}{j!} N^j,$$

la seconde somme étant finie. L'égalité $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$ repose sur la commutation $DN = ND$.

1.4.6 Chaînes de Markov : comportement asymptotique

Motivation

Un système qui évolue aléatoirement entre un nombre fini d'états est décrit par une matrice de transition. Son comportement à long terme se lit entièrement sur son spectre : la valeur propre 1 donne l'état stationnaire, les autres gouvernent la vitesse de convergence.

Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice *stochastique en colonnes* : ses coefficients sont positifs ou nuls et la somme de chaque colonne vaut 1. Si π_m désigne le vecteur des probabilités d'occupation des états à l'instant m , alors

$$\pi_{m+1} = M\pi_m, \quad \text{donc} \quad \pi_m = M^m \pi_0.$$

Proposition 1.114. *Toute matrice stochastique en colonnes admet 1 pour valeur propre, et toutes ses valeurs propres complexes sont de module inférieur ou égal à 1.*

Démonstration. Les lignes de M^T sont les colonnes de M , donc somment à 1 : ainsi $M^T \mathbf{1} = \mathbf{1}$ avec $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$, et $1 \in \operatorname{Sp}(M^T)$. Comme $\chi_{M^T} = \chi_M$, on a $1 \in \operatorname{Sp}(M)$.

Soit maintenant $M^T x = \lambda x$ avec $x \neq 0$, et soit k un indice où $|x_k|$ est maximal ; ce maximum est > 0 . Alors

$$|\lambda| |x_k| = \left| \sum_j (M^T)_{kj} x_j \right| \leq \sum_j (M^T)_{kj} |x_j| \leq \left(\sum_j (M^T)_{kj} \right) |x_k| = |x_k|,$$

d'où $|\lambda| \leq 1$. Les spectres de M et M^T coïncidant, la conclusion vaut pour M . $\square$

Exemple 1.115 (Chaîne à deux états). Considérons

$$M = \begin{pmatrix} 9/10 & 1/5 \\ 1/10 & 4/5 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes somment à 1. Comme $\text{tr}(M) = 17/10$ et que 1 est valeur propre, la seconde vaut $17/10 - 1 = 7/10$:

$$\chi_M(X) = (X - 1) \left(X - \frac{7}{10} \right).$$

Un vecteur propre pour 1 est $(2, 1)$; normalisé en probabilité, il donne l'état stationnaire

$$\pi_\infty = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

En décomposant $\pi_0 = \pi_\infty + c(1, -1)$ sur la base propre, on obtient

$$\pi_m = \pi_\infty + c \left(\frac{7}{10} \right)^m (1, -1) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \pi_\infty,$$

et la convergence est géométrique de raison $7/10$, quelle que soit la distribution initiale.



- Dans $A^m = PD^mP^{-1}$, l'ordre des colonnes de P et celui des coefficients de D doivent coïncider ; toute permutation de l'un exige la même permutation de l'autre.
- Une formule pour A^m doit toujours être contrôlée en $m = 0$ et $m = 1$ avant d'être utilisée.
- Pour une récurrence $u_{m+2} = au_{m+1} + bu_m$, la matrice compagnon dépend de la convention choisie pour X_m ; la vérifier sur X_1 .
- Si χ_A a une racine multiple, la solution d'une récurrence n'est plus une combinaison de λ^m : des termes en $m\lambda^m$ apparaissent.
- Pour une chaîne de Markov, la convention « stochastique en colonnes » ou « en lignes » doit être fixée dès le départ.

Synthèse du chapitre

Les résultats fondamentaux sont les suivants.

1.

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

2. Les valeurs propres de u dans $\mathbb{K}$ sont les racines de χ_u dans $\mathbb{K}$.

3.

$$\chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A),$$

et si χ_A est scindé, la somme des valeurs propres vaut $\text{tr}(A)$ et leur produit vaut $\det(A)$.

4. Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.

5. Pour toute valeur propre λ ,

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

6. u est diagonalisable si et seulement si

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

7. Si χ_u est scindé, u est diagonalisable si et seulement si multiplicité géométrique et multiplicité algébrique coïncident pour chaque valeur propre.

8. u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

9. Tout endomorphisme nilpotent est trigonalisable.

10. Le théorème de Cayley–Hamilton donne

$$\chi_u(u) = 0.$$

11.

$$\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] : P(u) = 0\}.$$

12. Le polynôme minimal π_u est l'unique polynôme annulateur unitaire de degré minimal.

13. Un polynôme P annule u si et seulement si

$$\pi_u \mid P.$$

14.

$$\pi_u \mid \chi_u.$$

15. Les racines de π_u appartenant à $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de u .

16. Si $P_1, \dots, P_r$ sont deux à deux premiers entre eux, alors

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_r)(u)) = \text{Ker } P_1(u) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } P_r(u).$$

17. u est diagonalisable si et seulement si π_u est scindé à racines simples.

18. u est trigonalisable si et seulement si π_u est scindé.

19. Si χ_u est scindé, avec $\chi_u = \prod_i (X - \lambda_i)^{m_i}$, alors

$$E = \bigoplus_i N_{\lambda_i}(u), \quad \dim N_{\lambda_i}(u) = m_i.$$

20. Si F est stable par u , alors $\pi_{u|_F} \mid \pi_u$; en particulier, la restriction d'un endomorphisme diagonalisable (resp. trigonalisable) à un sous-espace stable est diagonalisable (resp. trigonalisable).

21. *Décomposition de Dunford.* Si χ_u est scindé, il existe un unique couple (d, ν) tel que

$$u = d + \nu, \quad d \text{ diagonalisable}, \quad \nu \text{ nilpotent}, \quad d\nu = \nu d,$$

et d, ν sont des polynômes en u .

22. Si $A = D + N$ est la décomposition de Dunford et $N^p = 0$, alors, pour $k \geq p - 1$,

$$A^k = \sum_{j=0}^{p-1} \binom{k}{j} D^{k-j} N^j$$

(la formule vaut pour tout $k \geq 0$ avec la convention $\binom{k}{j} = 0$ si $j > k$).

Vérifications calculatoires systématiques

Pour

$$\chi_A(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_0,$$

on doit retrouver

$$c_{n-1} = -\operatorname{tr}(A)$$

et

$$c_0 = (-1)^n \det(A).$$

Si

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i),$$

les valeurs propres étant répétées selon leur multiplicité algébrique, alors

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr}(A)$$

et

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A).$$

Pour une diagonalisation, vérifier

$$\sum_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} \dim E_\lambda(A) = n.$$

Si

$$D = P^{-1}AP,$$

il est recommandé de vérifier

$$AP = PD.$$

Pour le polynôme minimal, vérifier

$$\pi_A \mid \chi_A$$

et

$$\pi_A(A) = 0.$$

Après avoir établi une formule pour A^m , vérifier au minimum

$$m = 0, \quad m = 1,$$

et si possible

$$m = 2.$$

Pour une décomposition caractéristique, vérifier

$$\dim N_\lambda(A) = m_a(\lambda) \quad \text{et} \quad \sum_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} \dim N_\lambda(A) = n.$$

Pour une décomposition de Dunford $A = D + N$, vérifier les quatre points : D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, et $D + N = A$. L'oubli de la commutation invalide toute la suite du calcul.

Pour un système différentiel, contrôler à la fois $X(0)$ et $X'(0) = AX(0)$ sur la solution obtenue.

Pour une chaîne de Markov, vérifier que les colonnes de M somment à 1, que π_∞ est à coefficients positifs de somme 1, et que $M\pi_\infty = \pi_\infty$.

Pièges classiques du chapitre



Ne pas

1. Confondre valeur propre et vecteur propre.
2. Considérer le vecteur nul comme un vecteur propre.
3. Oublier de préciser le corps de base.
4. Confondre multiplicité algébrique et multiplicité géométrique.
5. Croire que la scission de χ_u suffit pour diagonaliser.
6. Croire que deux matrices ayant le même polynôme caractéristique sont nécessairement semblables.
7. Confondre χ_u et π_u .
8. Écrire

$$\chi_u \mid \pi_u$$

au lieu de

$$\pi_u \mid \chi_u.$$

9. Appliquer le lemme des noyaux sans vérifier que les facteurs sont premiers entre eux.
10. Confondre

$$\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$$

et

$$\text{Ker} \left((u - \lambda \text{Id}_E)^k \right).$$

11. Utiliser une notion de projection orthogonale dans ce chapitre.
12. Utiliser le théorème spectral, qui n'appartient pas au chapitre 1.
13. Confondre sous-espace propre $E_\lambda(u)$ et sous-espace caractéristique $N_\lambda(u)$: ils ne coïncident que si λ est racine simple de π_u .
14. Omettre l'hypothèse de commutation $d\nu = \nu d$ dans la décomposition de Dunford ; sans elle, ni l'unicité ni la formule du binôme ne subsistent.
15. Prendre la décomposition de Dunford pour une réduction de Jordan : elle ne fournit aucune forme normale.
16. Confondre matrice stochastique en lignes et en colonnes, et donc faire agir la matrice de transition du mauvais côté.
17. Écrire $e^{A+B} = e^A e^B$ sans vérifier que A et B commutent.

Répartition pédagogique S1–S7

S1. Valeurs propres, sous-espaces propres, spectre, polynôme caractéristique.

S2. Multiplicités algébrique et géométrique, critères géométriques de diagonalisation, diagonalisation effective.

S3. Trigonalisation, sous-espaces stables, nilpotence, théorème de Cayley–Hamilton et trigo-

nalisation simultanée.

S4. Polynômes d'endomorphismes, polynômes annulateurs, idéal annulateur, polynôme minimal, sous-espaces cycliques, matrices compagnons et réduction des puissances.

S5. Lemme des noyaux, identité de Bézout, décompositions en somme directe, projecteurs associés.

S6. Critères polynomiaux de diagonalisation et de trigonalisation, sous-espaces caractéristiques, restriction à un sous-espace stable, décomposition de Dunford.

S7. Calcul des puissances (cas diagonalisable et cas général via Dunford), suites vectorielles, récurrences linéaires, systèmes différentiels, chaînes de Markov, synthèse du chapitre.

Le chapitre correspond à environ 10,5 heures de cours magistral, soit sept séances de 1,5 heure, hors séances d'exercices et de travaux dirigés.

Les travaux dirigés associés à ce chapitre sont regroupés dans un document séparé comportant cinq feuilles, ordonnées selon la progression du cours :

- *Feuille 1* : séance S1 ;
- *Feuille 2* : séances S2–S3 ;
- *Feuille 3* : séances S4–S5 ;
- *Feuille 4* : séance S6 ;
- *Feuille 5* : séance S7.

Dans le document de TD, chaque énoncé est immédiatement suivi de sa solution détaillée.

Bibliographie

- [1] Sylvain Gervais, *Algèbre linéaire et bilinéaire*, polycopié de Licence 3, Université de Nantes, 2016–2017.
- [2] Joseph Grifone, *Algèbre linéaire*, 7^e éd., Cépaduès, 2024.
- [3] Mohamed Houimdi, *Algèbre linéaire, algèbre bilinéaire : cours et exercices corrigés*, Ellipses, coll. « Références sciences », 2021.
- [4] Daniel Kressner, *Algèbre linéaire avancée I*, notes de cours, EPFL, version du 4 décembre 2017.
- [5] Marie-Cécile Darracq et Jean-Étienne Rombaldi, *Algèbre et géométrie pour la Licence : cours complet avec 200 exercices corrigés*, 1^{re} éd., De Boeck Supérieur, coll. « LMD Maths », 2021.
- [6] Laurent Rouvière, *Algèbre linéaire*, notes de cours de Licence 2 MASS, Université Rennes 2, s.d.
- [7] Gilbert Strang, *Introduction à l'algèbre linéaire*, trad. Steven Dufour, d'après la 4^e éd. anglaise, Presses internationales Polytechnique, 2015.
- [8] David Poole, *Linear Algebra : A Modern Introduction*, 4th ed., Cengage Learning, 2015.
- [9] Roger Mansuy et Rached Mneimné, *Algèbre linéaire : réduction des endomorphismes*, 3^e éd., De Boeck Supérieur, 2022.
- [10] BibMath, *Math spé : exercices sur la réduction d'endomorphismes*, ressource en ligne consultée en août 2026, page BibMath sur la réduction.
- [11] BibMath, *Math spé : exercices sur les polynômes d'endomorphismes*, ressource en ligne consultée en août 2026, page BibMath sur les polynômes d'endomorphismes.